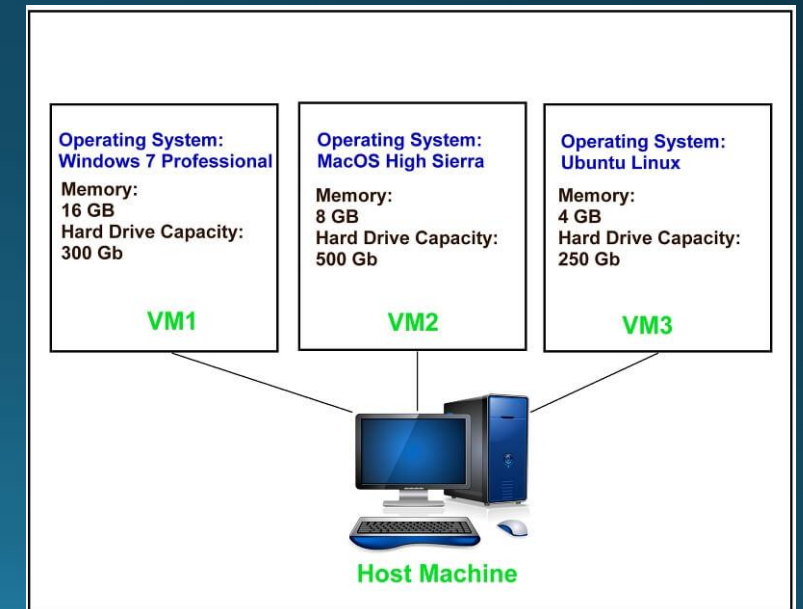


Virtualisering

Over netværket

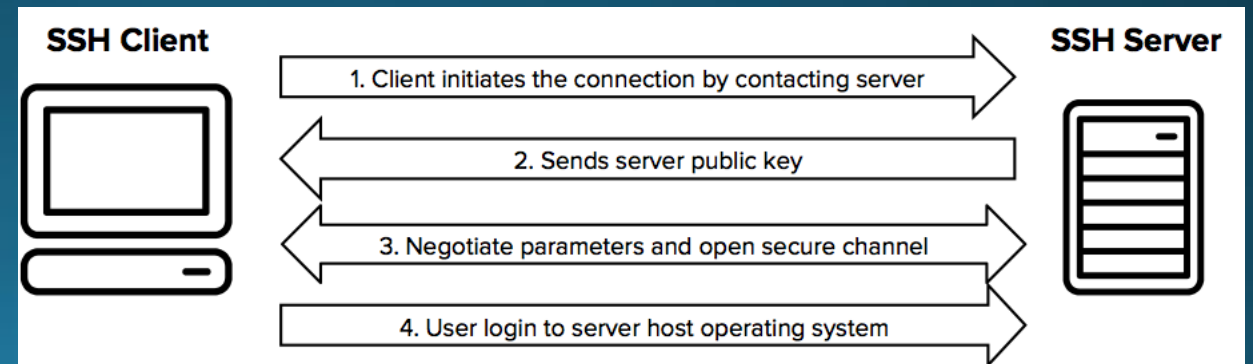
Virtuel maskine - Online

- Det er muligt at købe(nogle er gratis) sig adgang til en virtuelt maskine
 - Selvom mange er gratis kræver det oftest kreditkort oplysninger
- I stedet laver vi det lokalt, men principperne er det samme som ved en online købt maskine 😊
 - Få adgang til maskinen via SSH
 - Deploye et program (en server)
 - Kontakte Serveren eksternt



SSH

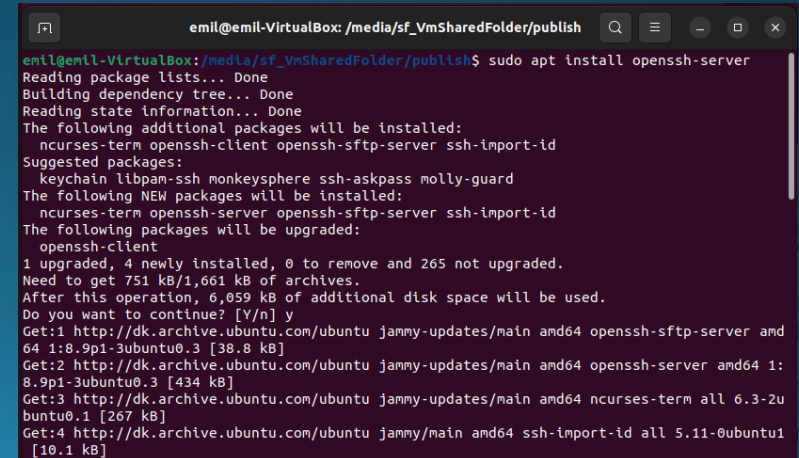
- SSH står for Secure Shell.
- Det er et kryptografisk netværksprotokol til sikker fjernadgang og datakommunikation.
- Bruges til at oprette sikre forbindelser over et usikkert netværk, f.eks. internettet.
- Dvs, vi kan have fuld control over en anden (virtuel)maksine over internettet!
- Shell delen betyder at det er via en terminal 😊



SSH på linux VMen

- Normalt når man køber adgang til en VM ved en cloud udbyder er de klar til at man kan oprette forbindelse via SSH.
- Det kan vores VM ikke.
 - Endnu
- Vi skal have installeret en SSH server på vores VM

```
sudo apt install openssh-server
```

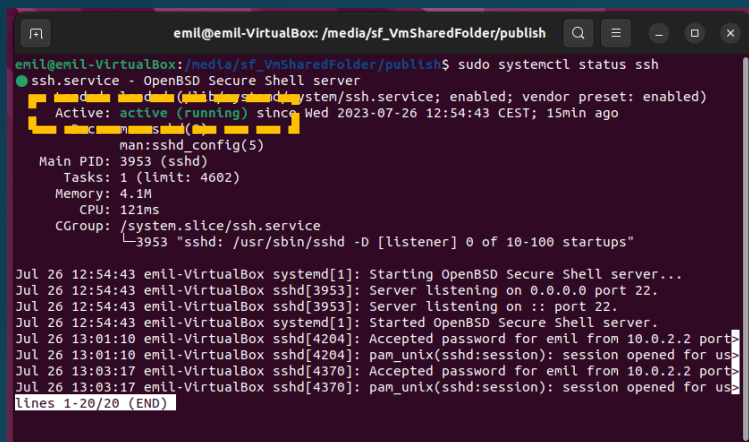
A terminal window titled 'emil@emil-VirtualBox: /media/sf_VmSharedFolder/publish' showing the command 'sudo apt install openssh-server' and its output. The output indicates that several additional packages will be installed along with the requested package, and it shows the progress of downloading and installing these packages from the Ubuntu archive.

```
emil@emil-VirtualBox: /media/sf_VmSharedFolder/publish$ sudo apt install openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
The following NEW packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
The following packages will be upgraded:
  openssh-client
1 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 265 not upgraded.
Need to get 751 kB/1,661 kB of archives.
After this operation, 6,059 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:8.9p1-3ubuntu0.3 [38.8 kB]
Get:2 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:8.9p1-3ubuntu0.3 [434 kB]
Get:3 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 ncurses-term all 6.3-2ubuntu0.1 [267 kB]
Get:4 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu1 [10.1 kB]
```

SSH på linux VMen

- Vi skal sikre at vores SSH server rent faktisk kører:

```
sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
```

A terminal window titled 'emil@emil-VirtualBox: /media/sf_VmSharedFolder/publish' showing the command 'sudo systemctl status ssh' and its output. The output indicates that the 'ssh.service' is 'OpenBSD Secure Shell server' and is 'Active: active (running) since Wed 2023-07-26 12:54:43 CEST; 15min ago'. It also shows the main PID as 3953 (sshd) and lists tasks, memory, CPU, and CGroup. Below this, a series of log messages show the server starting and listening on port 22, and then accepting connections from 10.0.2.2.

```
emil@emil-VirtualBox: /media/sf_VmSharedFolder/publish$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Active: active (running) since Wed 2023-07-26 12:54:43 CEST; 15min ago
     Main PID: 3953 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 4602)
      Memory: 4.1M
         CPU: 121ms
        CGroup: /system.slice/ssh.service
                └─3953 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jul 26 12:54:43 emil-VirtualBox systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jul 26 12:54:43 emil-VirtualBox sshd[3953]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 26 12:54:43 emil-VirtualBox sshd[3953]: Server listening on :: port 22.
Jul 26 12:54:43 emil-VirtualBox systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Jul 26 13:01:10 emil-VirtualBox sshd[4204]: Accepted password for emil from 10.0.2.2 port 54321.
Jul 26 13:01:10 emil-VirtualBox sshd[4204]: pam_unix(sshd:session): session opened for user emil by (uid=0)
Jul 26 13:03:17 emil-VirtualBox sshd[4370]: Accepted password for emil from 10.0.2.2 port 54321.
Jul 26 13:03:17 emil-VirtualBox sshd[4370]: pam_unix(sshd:session): session opened for user emil by (uid=0)
lines 1-20/20 (END)
```

- Kører den ikke bruges dette til at starte den

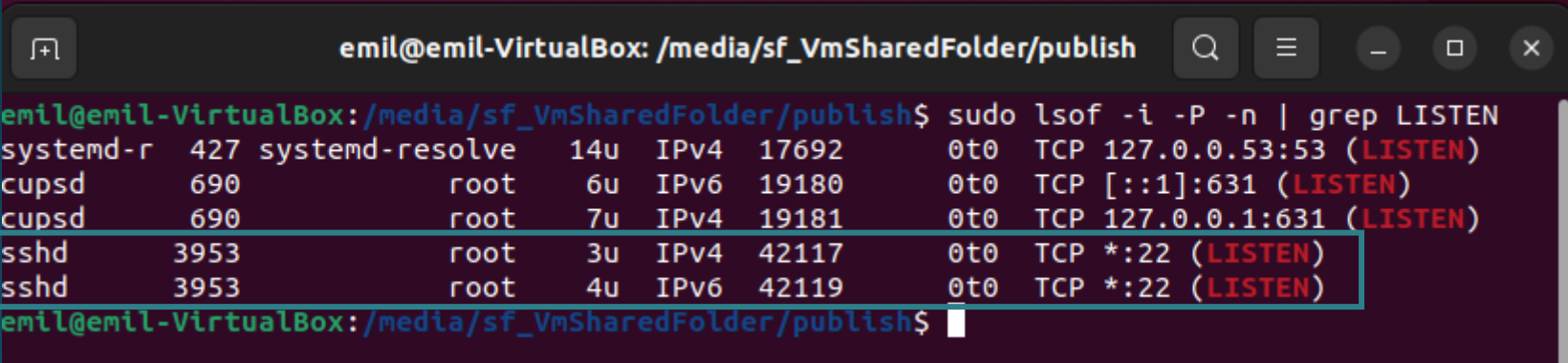
```
sudo systemctl enable ssh --now
sudo systemctl status ssh
```

SSH på linux VMen

- Vi skal derefter undersøge om vores firewall tillader kommunikation over SSH porten.

- SSH bruger port 22

- `sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN`

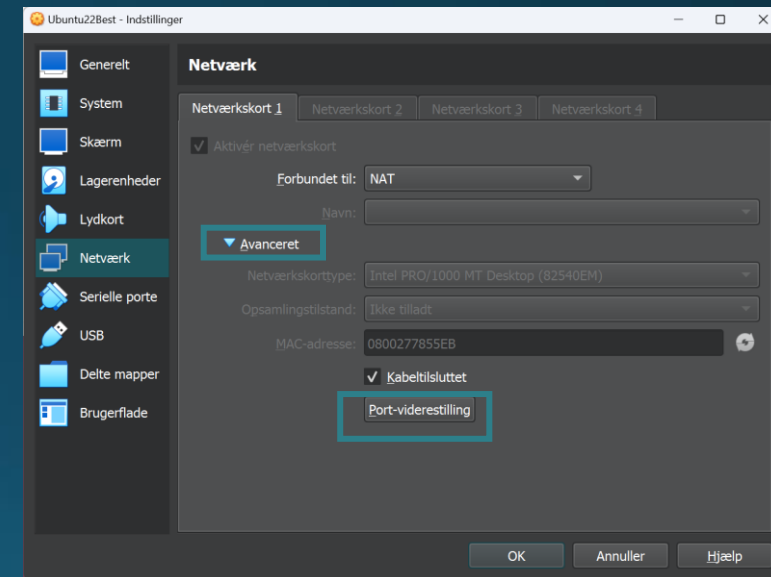
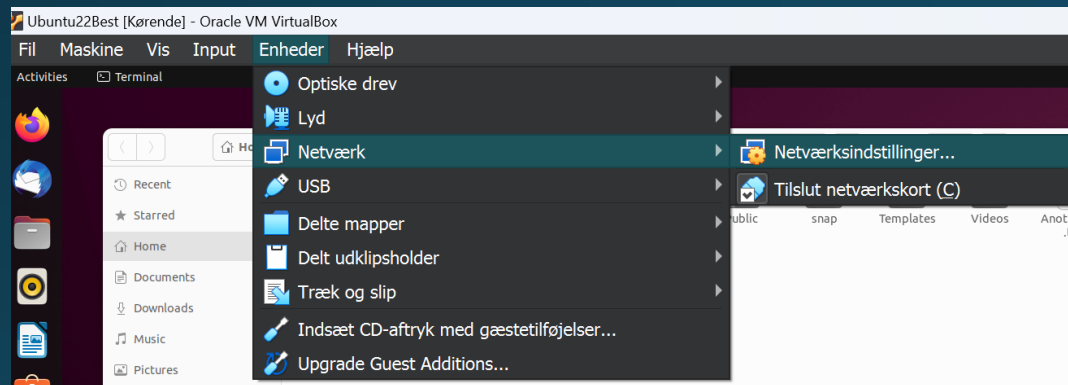
- A terminal window titled 'emil@emil-VirtualBox: /media/sf_VmSharedFolder/publish'. The command 'sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN' has been executed. The output shows several listening ports: 'systemd-r 427 systemd-resolve 14u IPv4 17692 0t0 TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN)', 'cupsd 690 root 6u IPv6 19180 0t0 TCP [::1]:631 (LISTEN)', 'cupsd 690 root 7u IPv4 19181 0t0 TCP 127.0.0.1:631 (LISTEN)', 'sshd 3953 root 3u IPv4 42117 0t0 TCP *:22 (LISTEN)', and 'sshd 3953 root 4u IPv6 42119 0t0 TCP *:22 (LISTEN)'. The last two lines are highlighted with a red box.

- Er porten ikke åben bruges:

- `sudo ufw allow ssh`
`sudo ufw status verbose`

SSH på linux VMen

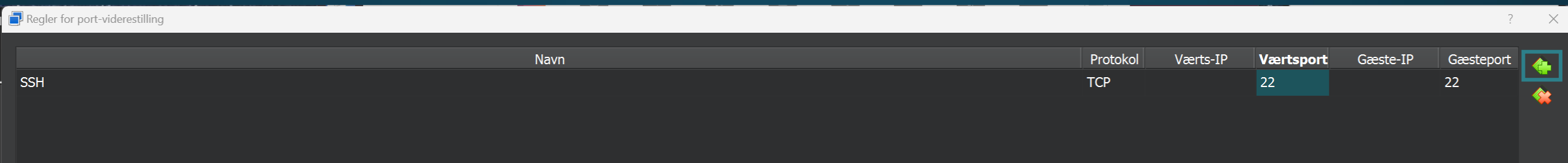
- Vi skal dernæst have åbnet for porten udad til fra vores VM
- Dette gøres i virtualbox netværks indstillinger:



- Under avanceret-> port-viderestilling kan vi lave vores regl.

SSH på linux VMen

- Her kan vi forward vores port på Host OS til Gæst OS



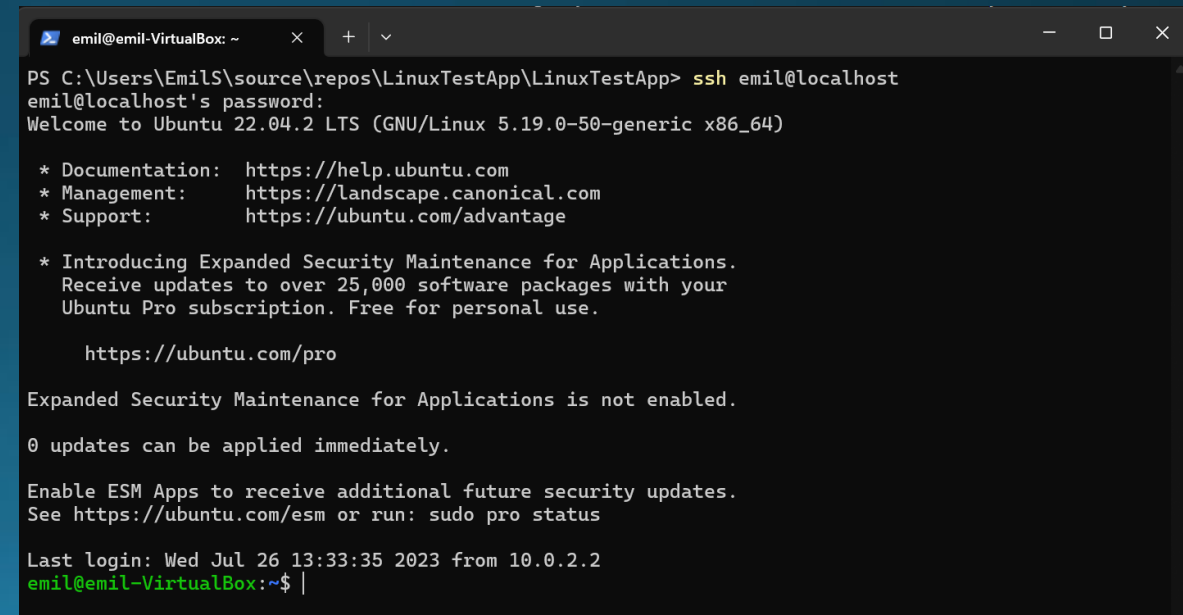
- Dette betyder at request på port 22 på værts OS'et på port 22, bliver givet videre(forwardet) til Guest OS'et på port 22
- Dvs at jeg kan få fat i gæst OS'ets ssh port på localhost:22.

SSH på linux VMen

- Windows powershell kommer med en SSH klient installeret.
- Denne kan vi benytte til at få ssh adgang til den virtuelle maskine.
- Det er præcis sådan man ville kommunikere med en online VM!
- Der kontaktes via:
 - `ssh username@IP`
 - Note: var der brugt en anden port end 22, skal der specificeres hvilken via –p parameteret mellem ssh og username 😊

SSH på linux VMen

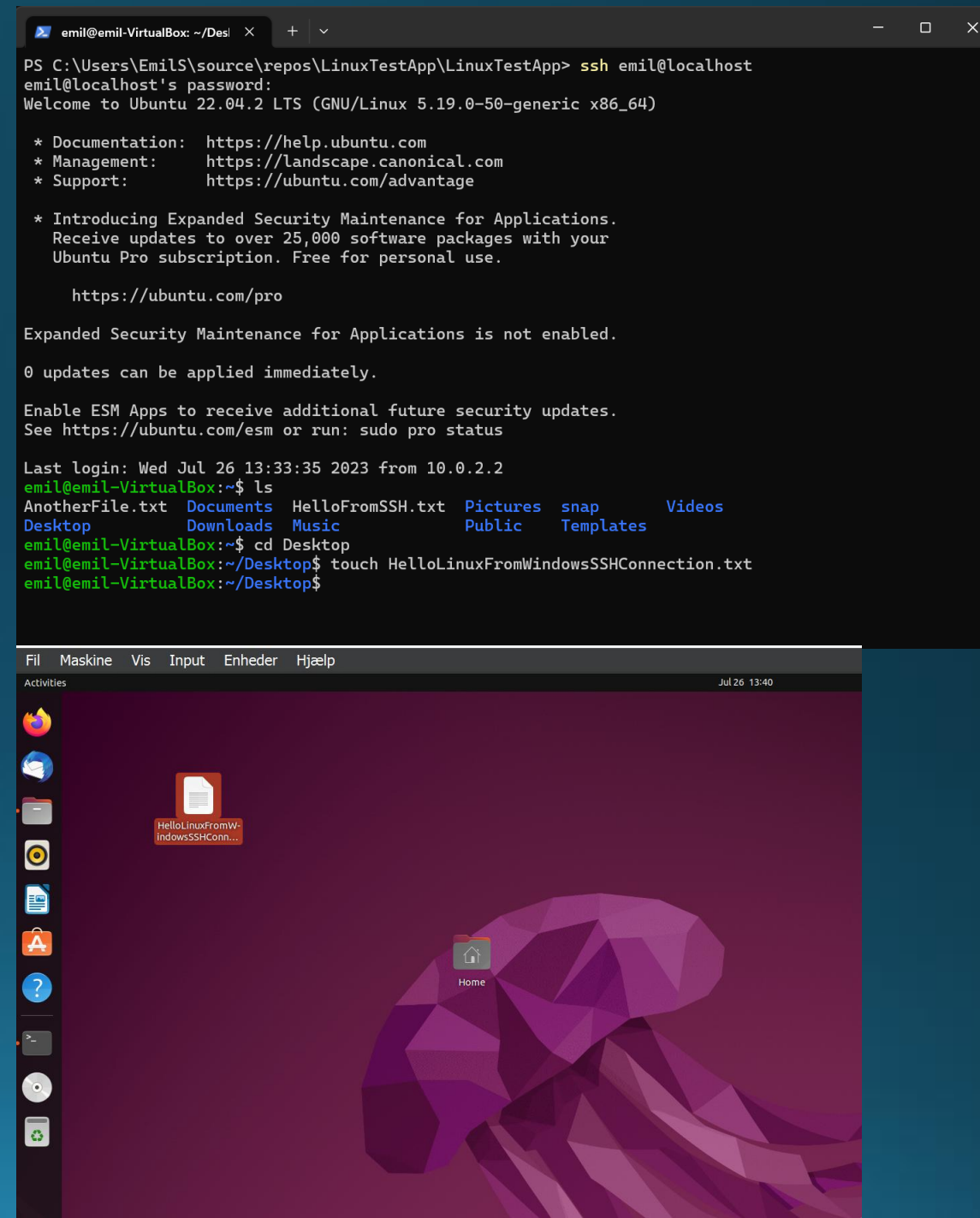
- Forbindelse!
- Note: man går ud ved at trykke ctrl + D



```
emil@emil-VirtualBox: ~  
PS C:\Users\EmilS\source\repos\LinuxTestApp\LinuxTestApp> ssh emil@localhost  
emil@localhost's password:  
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.19.0-50-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/advantage  
  
* Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.  
  Receive updates to over 25,000 software packages with your  
  Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.  
  
  https://ubuntu.com/pro  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
Last login: Wed Jul 26 13:33:35 2023 from 10.0.2.2  
emil@emil-VirtualBox:~$
```

SSH på linux VMen

- Vericifering.
- Bruger ls til at liste alt i mappen jeg her i
- Bruger cd til at gå til desktop
- Bruger touch til at oprette fil
- Kan ses på desktop!



```
emil@emil-VirtualBox: ~/Desl x + v
PS C:\Users\EmilS\source\repos\LinuxTestApp\LinuxTestApp> ssh emil@localhost
emil@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.19.0-50-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

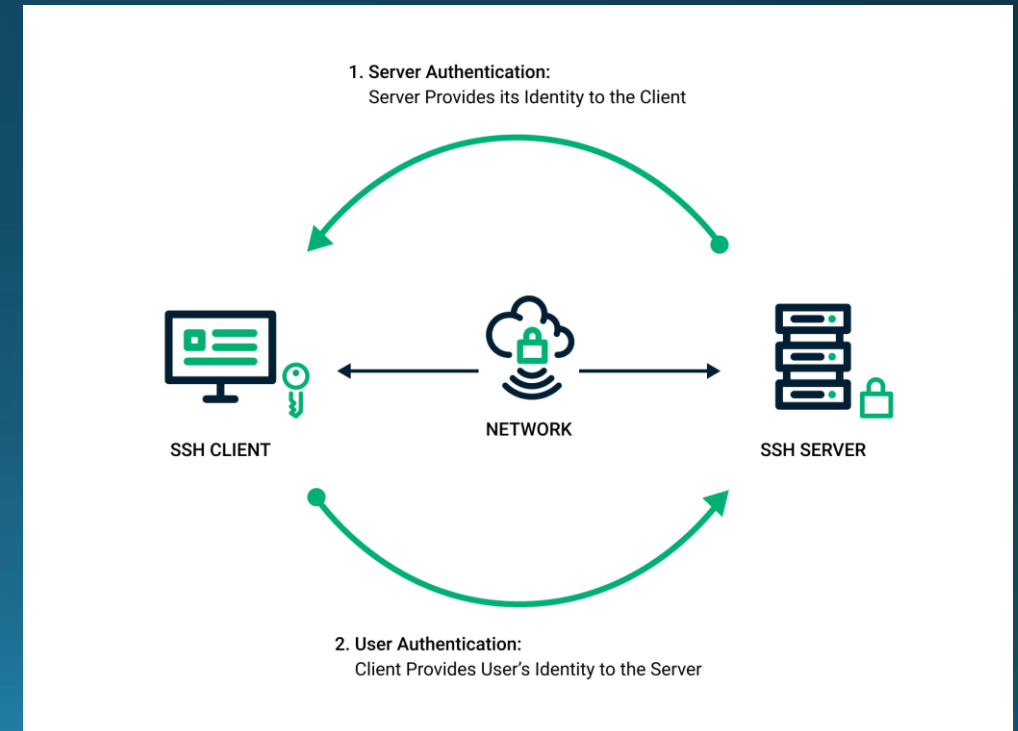
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Wed Jul 26 13:33:35 2023 from 10.0.2.2
emil@emil-VirtualBox:~$ ls
AnotherFile.txt  Documents  HelloFromSSH.txt  Pictures  snap      Videos
Desktop          Downloads  Music             Public    Templates
emil@emil-VirtualBox:~$ cd Desktop
emil@emil-VirtualBox:~/Desktop$ touch HelloLinuxFromWindowsSSHConnection.txt
emil@emil-VirtualBox:~/Desktop$
```

The desktop environment shows the Ubuntu 22.04.2 LTS desktop with a purple geometric background. A file icon labeled 'HelloLinuxFromWindowsSSHConn...' is visible on the desktop. The top bar shows the date 'Jul 26 13:40' and the 'Activities' menu.

SSH på linux VMen

- Kun password til vores bruger er ikke så sikkert...
- SSH keypair er mere sikkert
 - Så kan vi bruge assymetrisk kryptering 😊

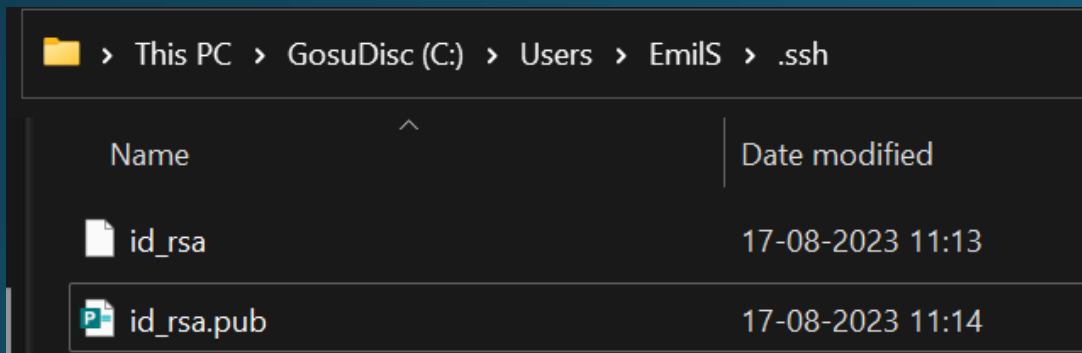


Oprettelse af key pair

- I windows powershell er det adgang til en kommando der opretter et keypair

Ssh-keygen

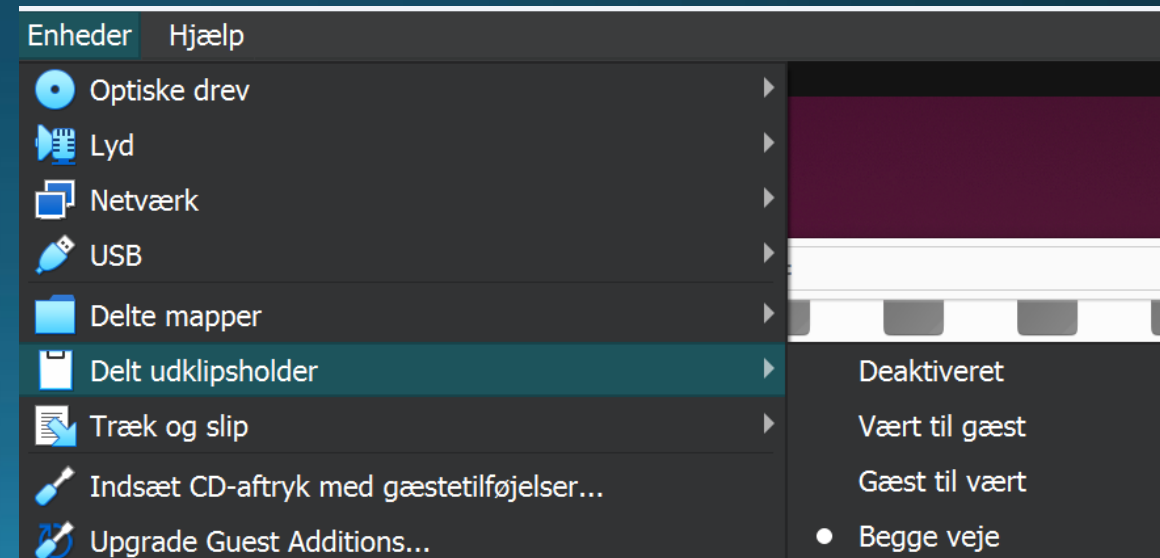
- Laver 2 filer
 - id_rsa og id_rsa.pub
 - Placeret i standard mappe users/user/.ssh
- Man kan tilføje passphrase for extra sikkerhed
- Man kan også give et andet navn



```
PS C:\> ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\EmilS\.ssh\id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\EmilS\.ssh\id_rsa
Your public key has been saved in C:\Users\EmilS\.ssh\id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:+0kXmVRZ4/NNM4J75UZScqA3Z5heL5wiuHxrPPslepU emils@PjerrotPC
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|          oo* . |
|          o.O . |
|          o.B @. |
|       . .++@oB |
|      S . .++o+ |
|     . o .Eo.. |
|    +.o..      |
|     ++ .      |
|    .+==o      |
+---[SHA256]-----+
```

Kopiering af key

- Vi skal have flyttet public key over på VM
- Udføres bare via copy paste, men kunne også være via ssh interfacet.
- Vi kan slå copy paste til i virtualbox, er en del nemmere end at afskrive en hel rsa key.



Kopiering af key

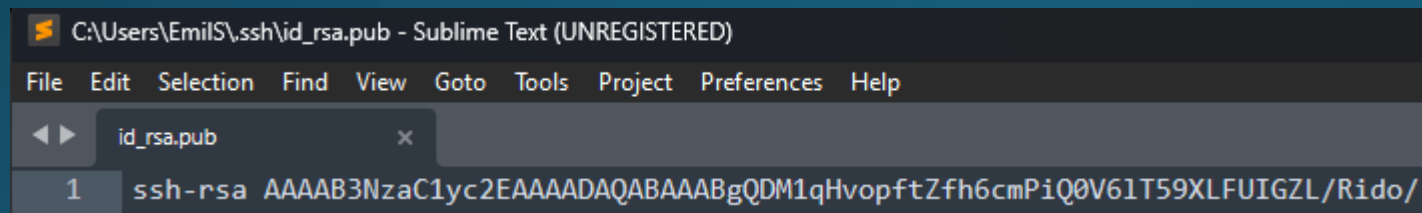
- Standard mappe til placering af key oprettes med følgende:

- `mkdir -p ~/.ssh`

- Dernæst skal selve key'en kopieres ind i den rette fil

- `echo public_key_string >> ~/.ssh/authorized_keys`

- Public_key_string er selve keyen!
- Åben filen i en tekst editor og kopier 😊 i stedet for "public_key_string"
- Kan selvfølgelig også bruge sharedfolder... Det er jo en public key 😊



The screenshot shows a Sublime Text editor window titled "C:\Users\EmilS\.ssh\id_rsa.pub - Sublime Text (UNREGISTERED)". The menu bar includes File, Edit, Selection, Find, View, Goto, Tools, Project, Preferences, and Help. The editor has a single tab labeled "id_rsa.pub". The text in the editor is a public key string: "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQDM1qHvopftZfh6cmPiQ0V61T59XLFIIGZL/Rido/". The first line is numbered "1" in the left margin.

Kopiering af key

- Permissions til mappen skal sættes:

- `chmod -R go= ~/.ssh`

- Chmod er til at sætte rettigheder på en fil
- -R betyder at opgaven skal udføres rekursivt
- go står for “group” og “others”
- Ved at udføre denne commando er deet kun ejeren der kan tilgå mappen

- Ejeren på mappen sættes:

- `chown -R USERNAME:USERNAME ~/.ssh`

- Hvor USERNAME selvfølgelig er jeres eget brugernavn.

Konfiguration af key

- Der skal laves om i indstillinger på selve ssh serveren før det virker
- Det er nemmest i gennem terminalen

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

- Dette åbner programmet “nano” – en letvægts tekst editor
- Find disse og sørg for at de ikke er udkommenteret (#)

```
PubkeyAuthentication yes  
PasswordAuthentication no  
PermitEmptyPasswords no
```

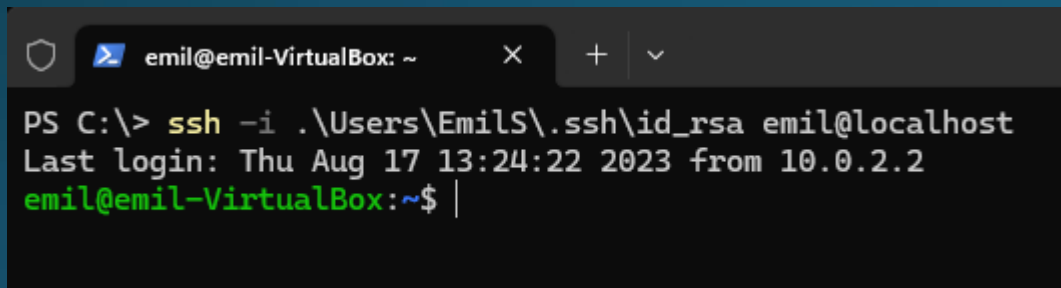
- Gem filen ved at trykke ctrl + s
- Gå ud af nano ved at trykke ctrl + x

Opstart og forbindelse

- Genstart serveren så den forstår sine ændringer med:
- `sudo systemctl restart ssh`
- Der er nu klar til at blive oprettet forbindelse med key I stedet for password!
- Følgende kommando bruges nu

```
ssh -i PATH_TO_PRIVATE KEY USERNAME@localhost
```

- -i bliver brugt til at specificere pathen til private key.



```
PS C:\> ssh -i .\Users\EmilS\.ssh\id_rsa emil@localhost
Last login: Thu Aug 17 13:24:22 2023 from 10.0.2.2
emil@emil-VirtualBox:~$ |
```

Sikker overførelse af filer

- På en rigtig virtuel maskine i skyen har vi ikke en shared folder, og nok heller ikke et visuelt interface / desktop
- Interaktion vil foregå i gennem ssh.
- Til at overføre filer kan vi bruge en af disse:
 - FTP – file transfer protocol
 - Gammel standard til overførelse af filer ukrypteret
 - FTPS - secure
 - Udvidelse af ftp med krypteting.
 - SFTP – SSH File Transfer Protocol
 - Udvidelse af SSH til at kunne overføre filer
 - Har vi allerede da vi har SSH 😊



Filezilla til filoverførelse

- FileZilla er en populær og open source softwareapplikation, der bruges til at administrere og overføre filer mellem en lokal computer og en fjernserver via forskellige protokoller.
 - Er gratis og hentes på <https://filezilla-project.org/download.php>
 - Har understøttelse for mange protokoller, bla SFTP 😊
 - Understøttelse for key pairs
- Selvfølgelig kan disse operationer også udføres i terminalen...



Filezilla forbindelse

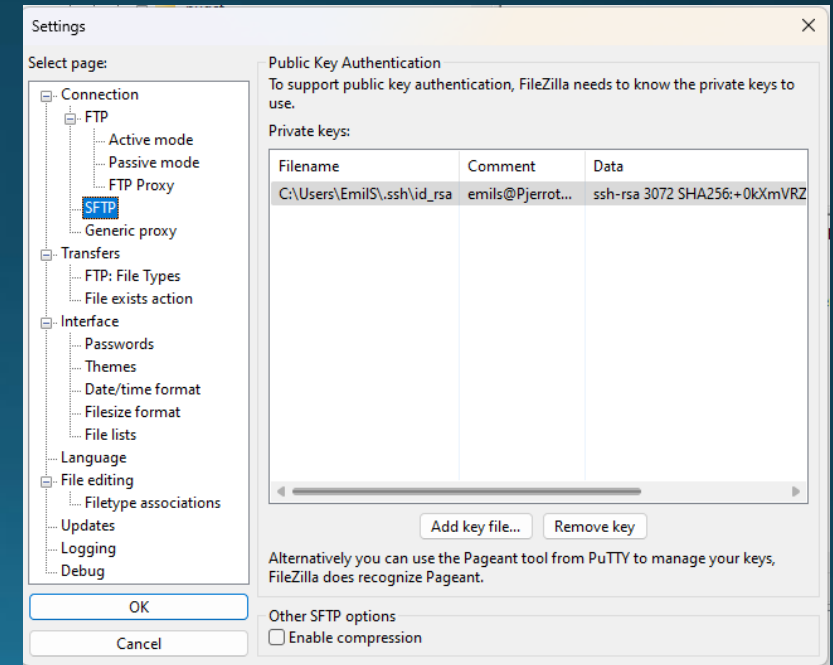
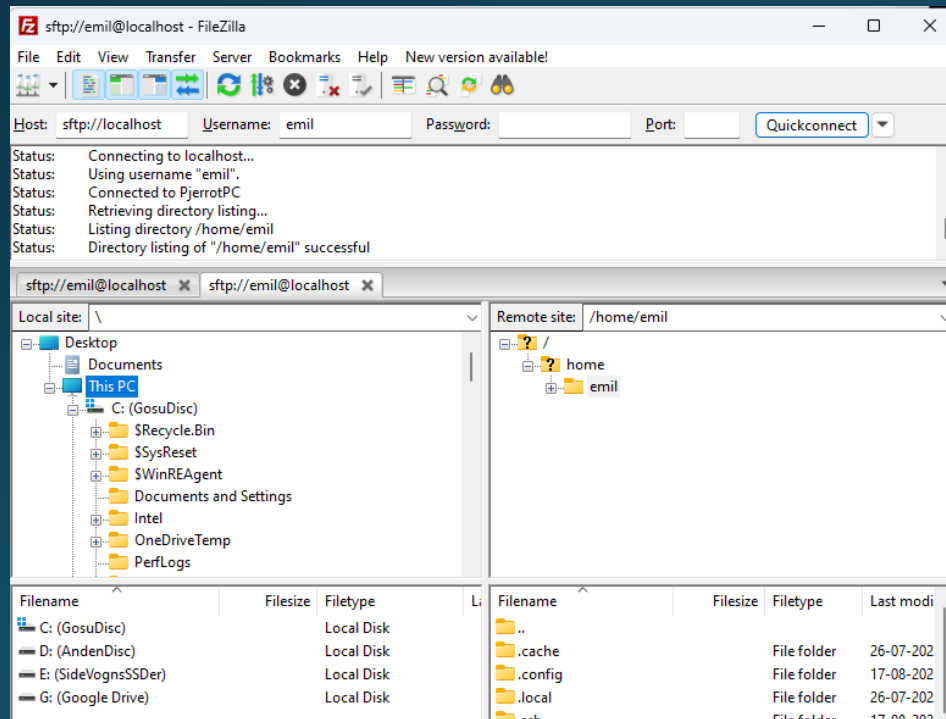
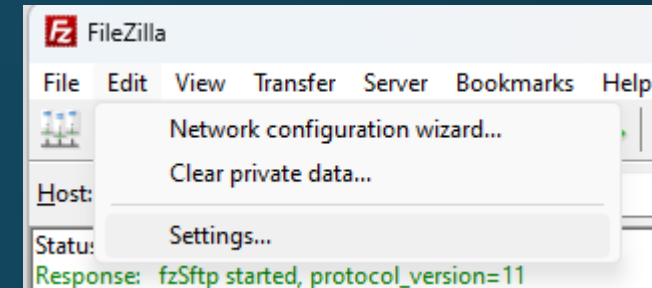
- Vi kan her indsætte adresse burgernavn og port på den eksterne maskine vi gerne vil forbinde til.



- Port 22 er standard SSH og dermed også SFTP.
- Dette vil dog ikke connecte da vi ikke understøtter login med password.

Filezilla privatekey

- Det er dog nemt at opsætte private key'en.
- Under edit->settings->connection->SFTP kan key'en tilføjes og der kan nu oprettes forbindelse 😊

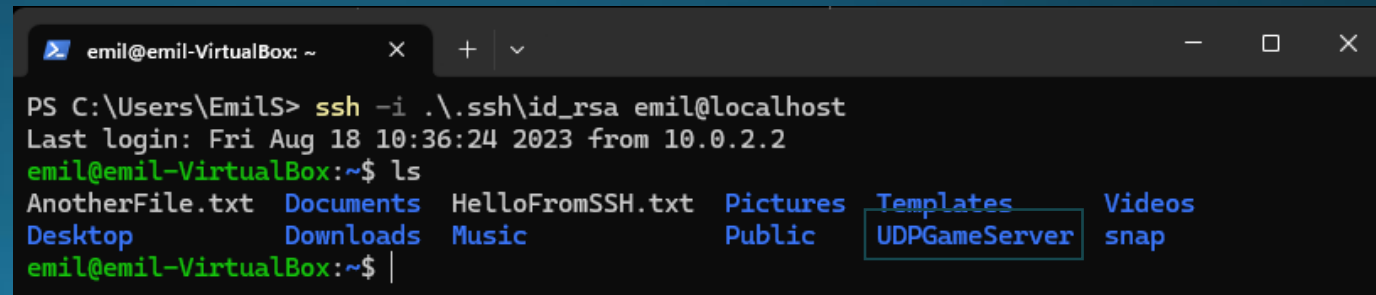
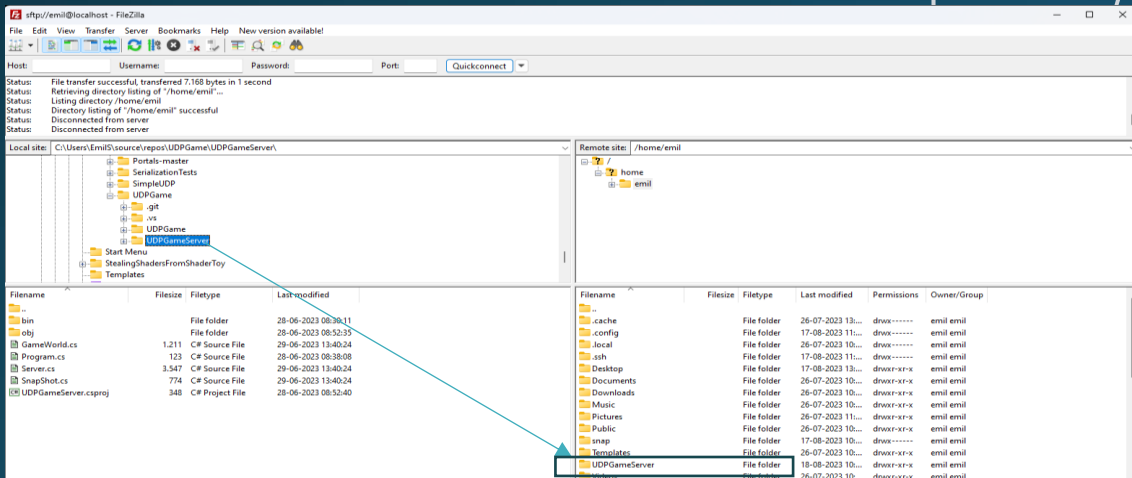


Server På VM

- Vi har nu fjernkontrol og fil overførelses kontrol til VMen.
- Før vi kan køre en server mangler vi et par steps
 - Overførelse af server program source
 - Instalation af dotnet
 - Port konfiguration
 - Opsætning af server som service
 - Sørge for at den genstarter ved crash, opstarter ved start.

Overførelse af server program source

- Simpel drag and drop operation fra mit program “UDPGameServer”
- Mappen kan ligeledes ses ved SSH forbindelse, da den blot er i roden af VMen.
- Vi kunne selvfølgelig have overført på andre måder
 - Shared folder – er en virtualbox eksklusiv feature
 - Git pull eller anden versionskontrol
 - En anden fil overførelses protocol, såsom ftp.



Dotnet instalation på linux

- Vi skal bruge både en SDK og en runtime SDK'en instaleres med følgende kommando:

- ```
sudo apt-get update && \ sudo apt-get install -y aspnetcore-runtime-7.0
```

- Runtime'n sørger for at vi kan køre dotnet applikationer og hentes med følgende:

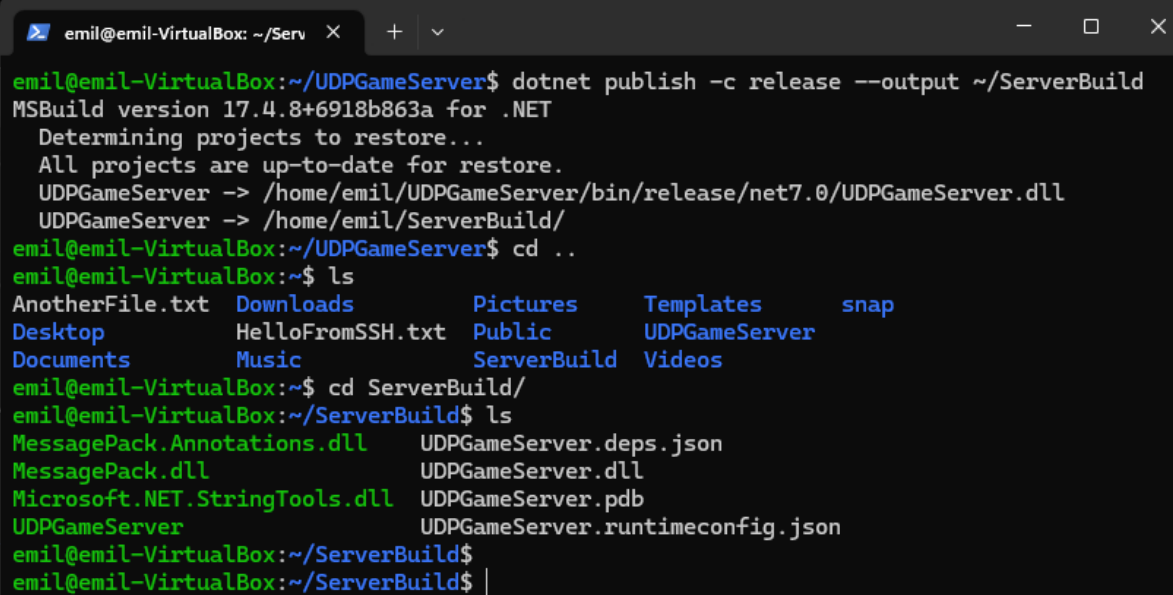
- ```
sudo apt-get update && \ sudo apt-get install -y dotnet-sdk-7.0
```

- Mere om instalation her:

- <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/linux-ubuntu-2204>

Dotnet instalation på linux

- Vi kan nu bygge på vores target maskine ved at navigere til mappen med csproj filen og kalde følgende kommando:
- `dotnet publish -c release --output ~/ServerBuild`
- Bygges i release configuration
- Placeres i mappen en tilbage dvs side læggende med projektmappen
- Mere om dotnet publish:
 - [her](#)



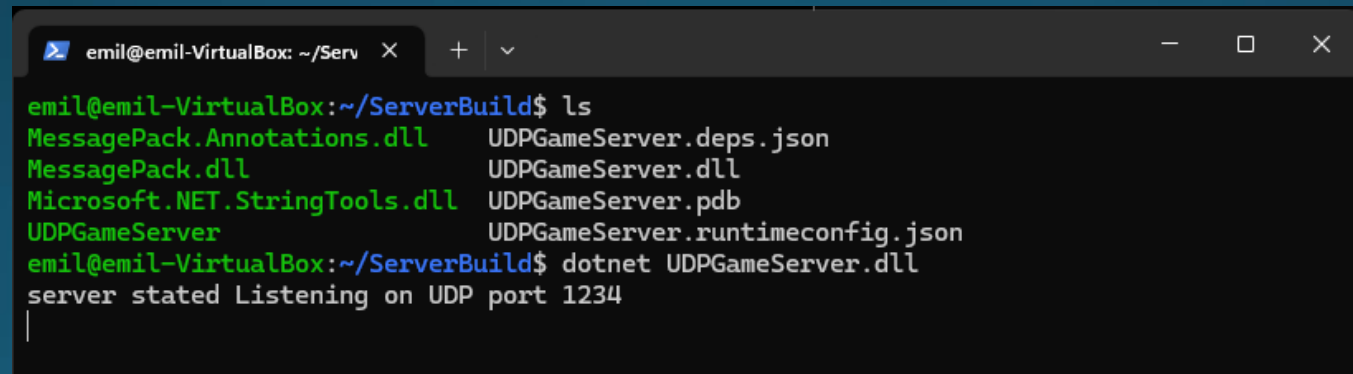
```
emil@emil-VirtualBox: ~/Serv x + v
emil@emil-VirtualBox:~/UDPGameServer$ dotnet publish -c release --output ~/ServerBuild
MSBuild version 17.4.8+6918b863a for .NET
Determining projects to restore...
All projects are up-to-date for restore.
UDPGameServer -> /home/emil/UDPGameServer/bin/release/net7.0/UDPGameServer.dll
UDPGameServer -> /home/emil/ServerBuild/
emil@emil-VirtualBox:~/UDPGameServer$ cd ..
emil@emil-VirtualBox:~$ ls
AnotherFile.txt  Downloads          Pictures           Templates         snap
Desktop          HelloFromSSH.txt  Public            UDPGameServer
Documents        Music             ServerBuild       Videos
emil@emil-VirtualBox:~$ cd ServerBuild/
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ ls
MessagePack.Annotations.dll  UDPGameServer.deps.json
MessagePack.dll             UDPGameServer.dll
Microsoft.NET.StringTools.dll  UDPGameServer.pdb
UDPGameServer                UDPGameServer.runtimeconfig.json
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ |
```

Kørsel af server

- Serveren kan nu startes ved at navigere til build mappen og kalde:

```
dotnet UDPGameServer.dll
```

- Vi starter .dll filen direkte.

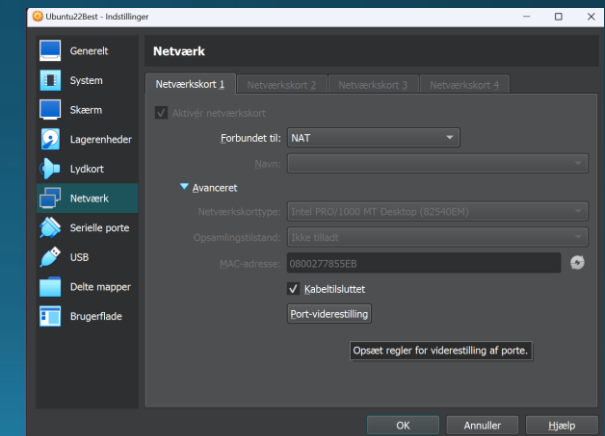
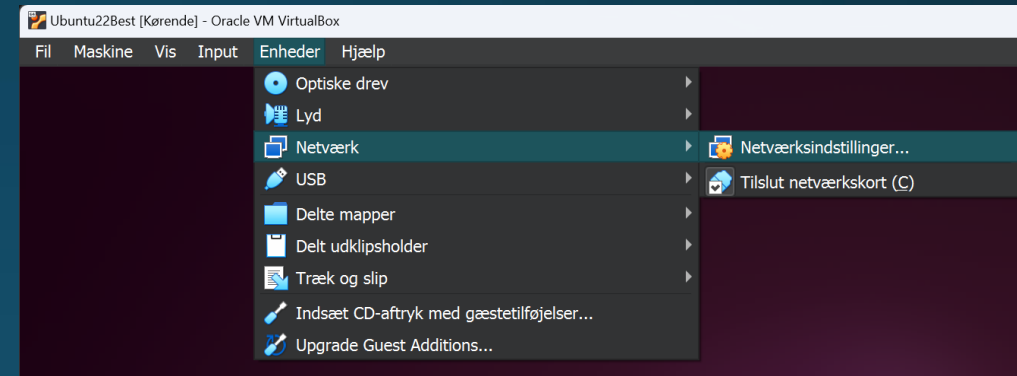
A terminal window titled 'emil@emil-VirtualBox: ~/Serv' with standard window controls. The terminal shows a directory listing of the '~/ServerBuild' directory, followed by the execution of 'dotnet UDPGameServer.dll', which outputs 'server stated Listening on UDP port 1234'.

```
emil@emil-VirtualBox: ~/ServerBuild$ ls
MessagePack.Annotations.dll  UDPGameServer.deps.json
MessagePack.dll              UDPGameServer.dll
Microsoft.NET.StringTools.dll UDPGameServer.pdb
UDPGameServer                UDPGameServer.runtimeconfig.json
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ dotnet UDPGameServer.dll
server stated Listening on UDP port 1234
```

Port konfig

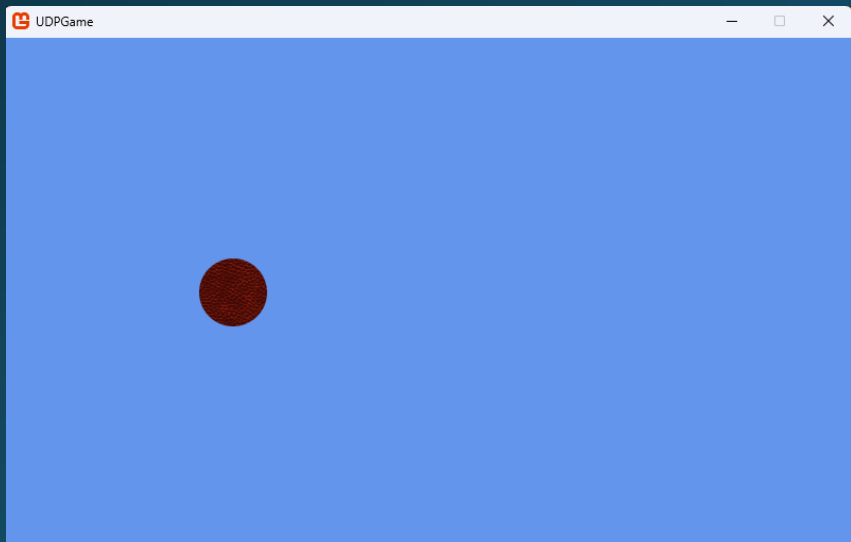
- Vi kan ikke kontakte serveren, da porten ikke er åben.
- Kan hurtigt ordnes
- Enheder->netværk->netværksindstillinger->avanceret->Port-viderestilling
- Her kan vi opsætte vores port regel.
- I dette tilfælde har jeg blot valgt samme port (1234) på vært og gæst.

Regler for port-viderestilling					
Navn	Protokol	Værts-IP	Værtsport	Gæste-IP	Gæsteport
Game Server	UDP		1234		1234
SSH	TCP		22		22



Kørsel af server

- Serveren kan nu kontaktes fra vores værts maskine!
- Problemet er dog at før vi kan afslutte vores ssh session skal vi terminere programmet (ctrl + c) og dernæst afslutte ssh sessionen (ctrl+d)
- Dette stopper serveren, så vi skal have den til at køre i baggrunden.



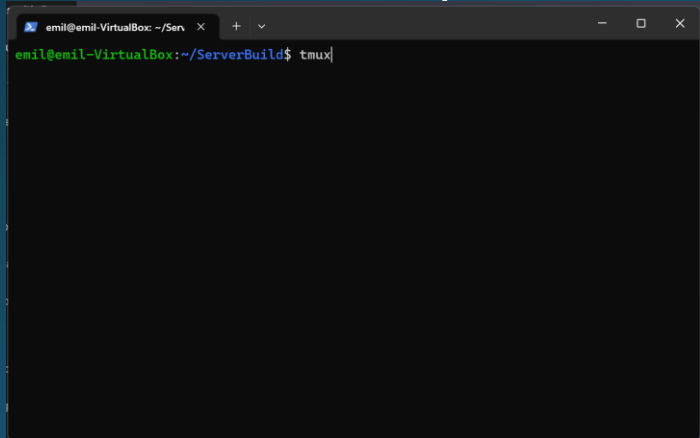
```
emil@emil-VirtualBox: ~/Serv X + v
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ ls
MessagePack.Annotations.dll  UDPGameServer.deps.json
MessagePack.dll              UDPGameServer.dll
Microsoft.NET.StringTools.dll UDPGameServer.pdb
UDPGameServer                UDPGameServer.runtimeconfig.json
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ dotnet UDPGameServer.dll
server stated Listening on UDP port 1234
|
```

Bagrundprocess i linux

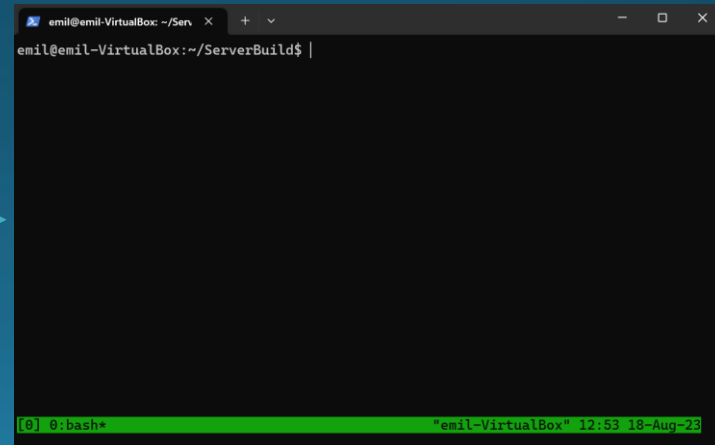
- Der er ikke indbygget at vi kan lave baggrundprocess i linux
- Der findes mange forskellige programmer der kan håndtere det bl.a
 - Screen
 - Tmux
- Vi kommer til at bruge tmux
 - <https://github.com/tmux/tmux/wiki>
- Optimalt ville man bruge Supervisor , men det er meget mere kompliceret.
 - Hverken screen eller Tmux er anbefalet i et rigtigt produktions environment.

Tmux i linux

- Tmux er en terminal multiplexer og er mere fleksibel og nyere end screen er.
- Den kan hentes via følgende kommando:
- `sudo apt-get install tmux`
- Efterfølgende kan en ny terminal startes med kommandoen:
- `tmux`
- Dette starter en ny virtuel terminal session inde i terminalen.



```
emil@emil-VirtualBox: ~/ServerBuild$ tmux
```

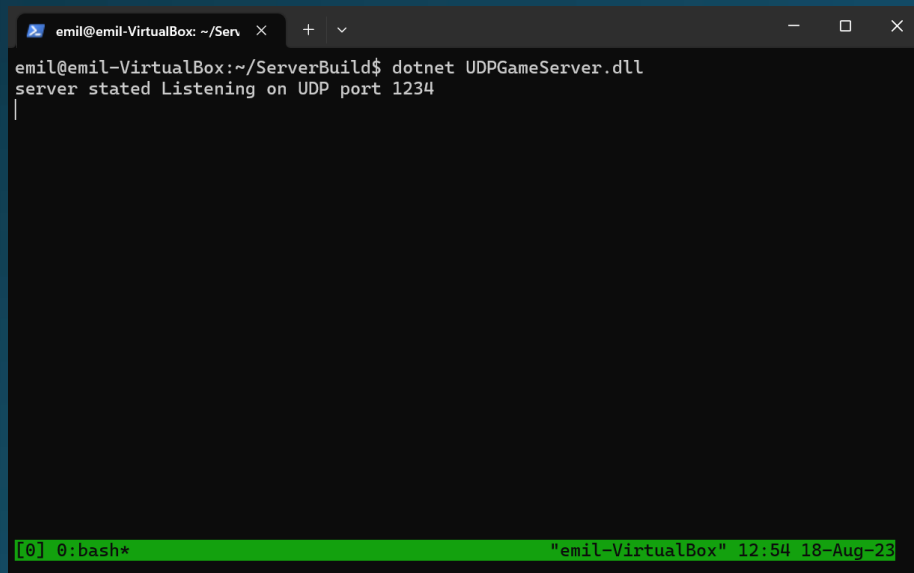


```
emil@emil-VirtualBox: ~/ServerBuild$ |
```

[0] 0:bash* "emil-VirtualBox" 12:53 18-Aug-23

Tmux i linux

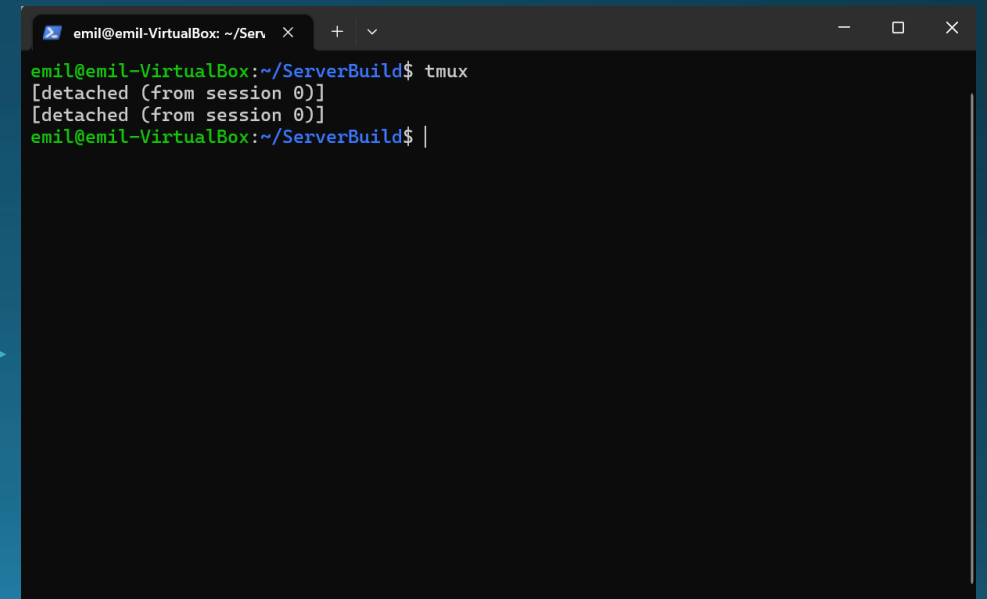
- I vores nye terminal vindue kan vi starte serveren som før.
- Vi kan gå ud af vores session ved at bruge kommandoen ctrl + b efterfulgt af d
- Serveren kører nu i baggrunden 😊



```
emil@emil-VirtualBox: ~/Serv x + v
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ dotnet UDPGameServer.dll
server stated Listening on UDP port 1234
|

[0] 0: bash* "emil-VirtualBox" 12:54 18-Aug-23
```

Ctrl+b,d



```
emil@emil-VirtualBox: ~/Serv x + v
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ tmux
[detached (from session 0)]
[detached (from session 0)]
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ |
```


Tmux i linux

- For at komme tilbage ind ti vores session kan vi bruge følgende kommando:

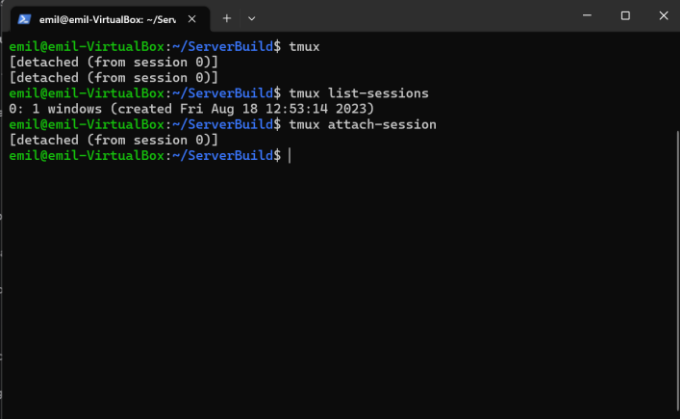
- Tmux attach-session

- Denne defaultter til session 0
 - Er fint da vi kan har en 😊

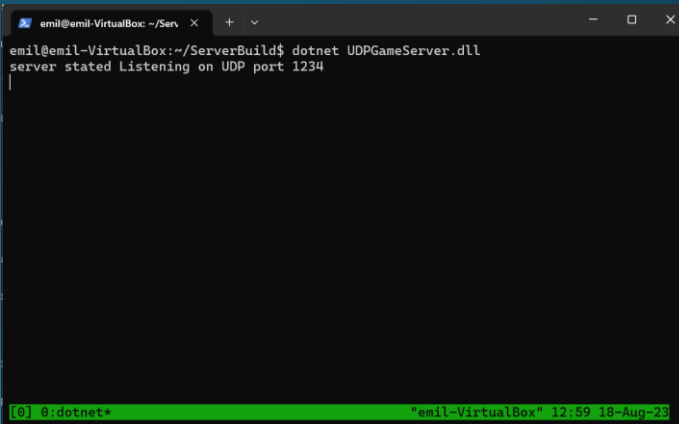
- Vi kan også se alle vores sessions, såfremt vi har flere med:

- Tmux list-sessions

- Har vi flere sessions kan vi bruge -t til at specificere hvilken vi vil ind i.

- A terminal window titled 'emil@emil-VirtualBox: ~/ServerBuild' showing the following commands and output:

```
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ tmux
[detached (from session 0)]
[detached (from session 0)]
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ tmux list-sessions
0: 1 windows (created Fri Aug 18 12:53:14 2023)
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ tmux attach-session
[detached (from session 0)]
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$
```

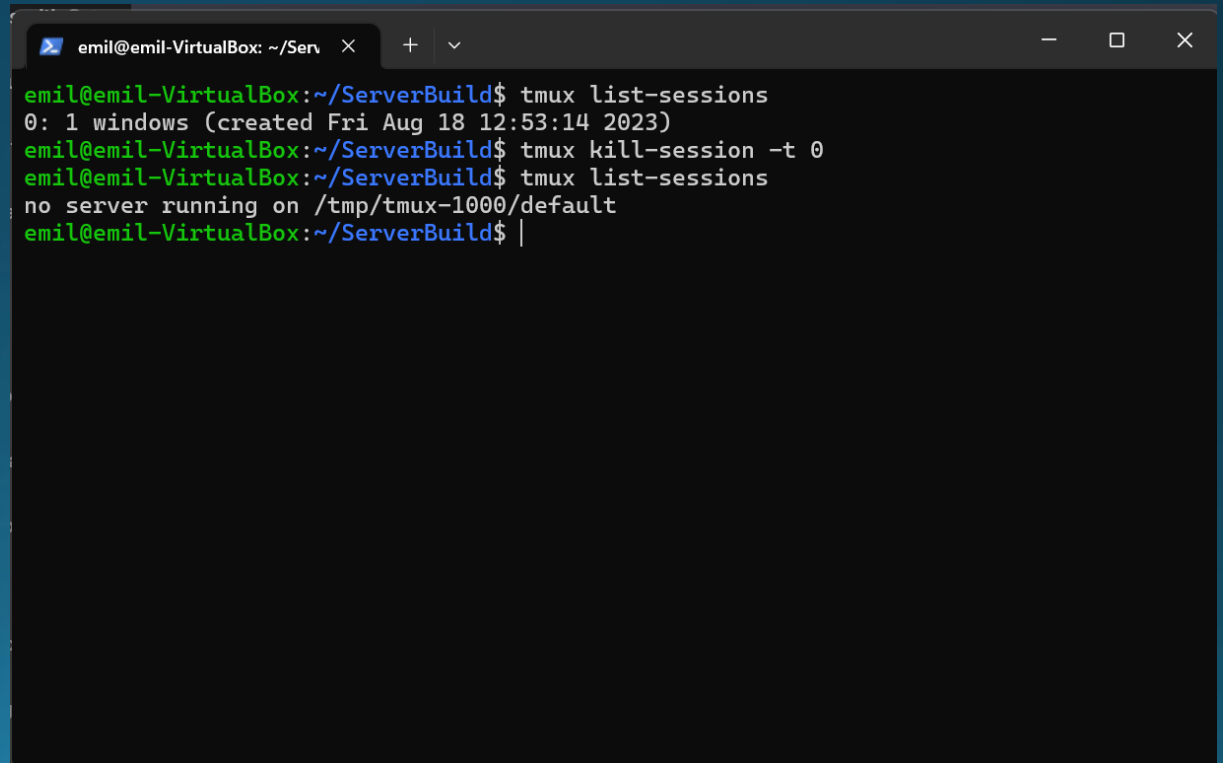
A terminal window titled 'emil@emil-VirtualBox: ~/ServerBuild' showing the command 'dotnet UDPGameServer.dll' and its output:

```
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ dotnet UDPGameServer.dll
server stated Listening on UDP port 1234
```

[0] 0:dotnet* "emil-VirtualBox" 12:59 18-Aug-23

Tmux i linux

- For at afslutte en tmux session bruges kommandon
- Tmux kill-session -t ID
- Hvor -t ID'et er ldet på den session der ønskes afsluttet.



```
emil@emil-VirtualBox: ~/Serv x + v
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ tmux list-sessions
0: 1 windows (created Fri Aug 18 12:53:14 2023)
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ tmux kill-session -t 0
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ tmux list-sessions
no server running on /tmp/tmux-1000/default
emil@emil-VirtualBox:~/ServerBuild$ |
```

Øvelse

- Installer openssh på jeres linux vm
 - Sørg for at i bruger keypair til authentication.
- Lad efterfølgende alt interaktion være i gennem ssh i terminalen.
- Tag en eksisterende server i har lavet tidligere i forløbet.
- Overfør denne til jeres Linux VM via Sftp
- Installer dotnet og byg serveren på selve VM'en.
- Installer tmux og start serveren som en baggrundsprocess
- Forbind til serveren fra jeres værtsmaskine
 - Husk port forwarding 😊